

[Andrew Chan Yik Hong](#)

The hidden complexity of the semiconductor equipment supply chain

The semiconductor supply chain is not a single chain. It is thousands of interconnected ones.

Over time, the global semiconductor ecosystem has become longer and deeper, involving a greater diversity of stakeholders across multiple layers.

Each company differs in size, market power and its ability to adapt to technology controls.

The semiconductor equipment industry illustrates this perfectly.

[SEMI](#) identifies 48 leading companies across 10 key stages of fabrication, spanning oxidation, lithography, etching, deposition, inspection and packaging.

These firms include [Applied Materials](#), [Lam Research](#), [ASML](#), [Tokyo Electron](#), [KLA](#), [Nikon](#), [Canon](#) and [NAURA Technology Group Co.,Ltd.](#)

Each stage forms its own mini supply chain.

Take ASML, the world's only supplier of extreme ultraviolet (EUV) lithography systems, each costing more than US\$120 - US\$300 million and containing over 100,000 components from more than 1,000 suppliers.

Even a single chokepoint in that chain can cascade across multiple economies.

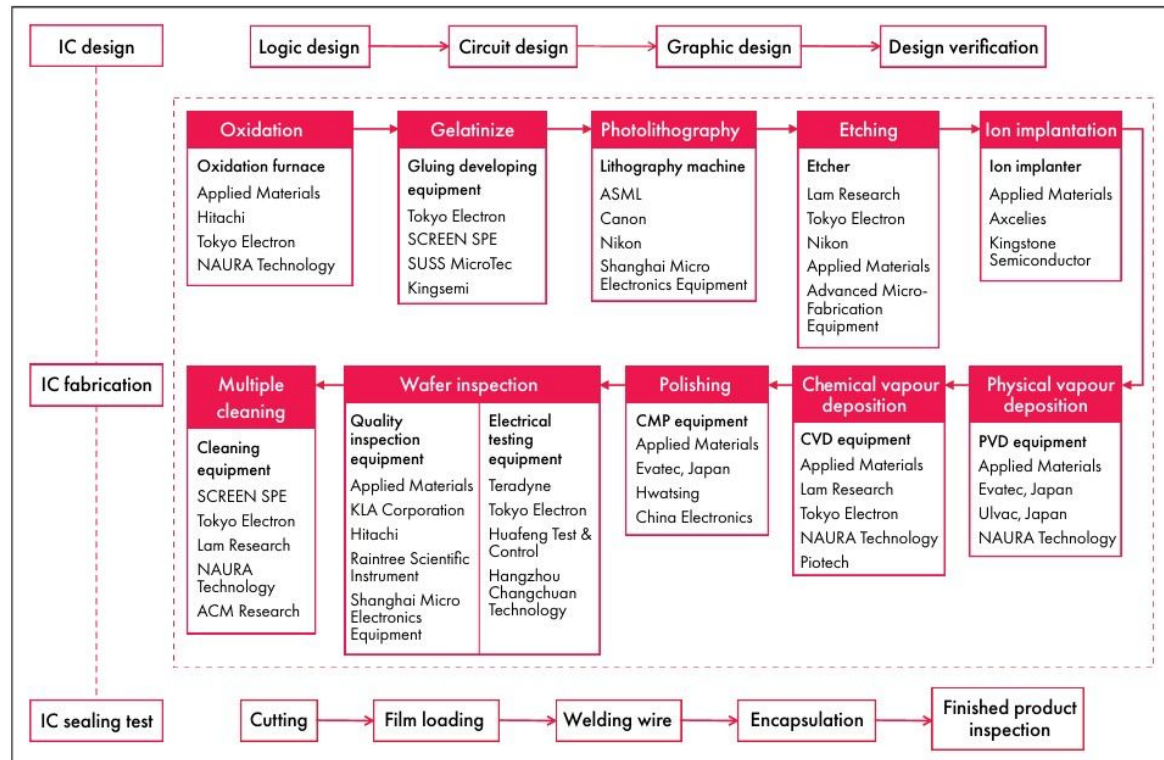
Among ASML's critical partners are [TRUMPF](#) Group in Germany, which produces the world's most powerful industrial lasers, and [ZEISS Group](#), the global leader in precision optics.

If ASML faces export restrictions, both Trumpf and Zeiss are indirectly affected. It shows how deeply interconnected and fragile this ecosystem has become.

Semiconductor control policies must therefore account for this reality.

Every regulation applied to one company can ripple through dozens of others, sometimes even across continents.

Figure 1: Semiconductor Equipment Industry Chain



Sources: SEMI, company websites and Ping An Securities Research Institute.

Note: CMP = chemical-mechanical polishing; CVD = chemical vapour deposition; PVD = physical vapour deposition.

Andrew Chan Yik Hong

Executive Director @ Malaysia Semiconductor Industry Association |

💡 Qui donne le pouvoir à **TSMC** domination ?

Derrière chaque puce produite par TSMC se cache un écosystème invisible de fournisseurs essentiels.

Chacun indispensable à sa manière.

Voici comment se décompose le réseau de fournisseurs de TSMC :

💎 **ASML** → 15 % du coût

Le fabricant néerlandais des machines de lithographie EUV est le plus grand fournisseur unique de TSMC ; Le Gardien des nœuds avancés.

💎 **Applied Materials** → 15,0 %

Équipement de procédé pour le dépôt, la gravure et l'inspection.

💎 **Lam Research** → 9 %

Spécialisé dans la fabrication et le nettoyage de plaquettes.

💎 **KLA** → 6 %

Inspection frontale.

💎 **Tokyo Electron** → 5 %

La puissance japonaise en équipements semi-conducteurs.

Et un réseau de fournisseurs de matériaux japonais et américains ; **Shin-Etsu**, **AGC Group**, **Advantest**, **SCREEN Holdings Co., Ltd.**, **Sumitomo Chemical**, **Entegris** ; Fournir les wafers, gaz et produits chimiques qui rendent possible la fabrication avancée.

□ Ensemble, ils forment l'épine dorsale essentielle de la chaîne d'approvisionnement mondiale des semi-conducteurs ; Un système où aucune nation ne contrôle chaque couche.

Si la Malaisie veut gravir les échelons de la hiérarchie des semi-conducteurs, nos politiques doivent évoluer au-delà des incitations ; vers l'intelligence des écosystèmes, l'intégration des

fournisseurs et la coordination industrielle.

Who Are TSMC's Suppliers

TSMC's recent CapEx increase suggests AI chip revenue growth will spill over to equipment and material suppliers. Which companies will benefit?



Other **35.77%**

AIQUY 0.68%
Air Liquide

	% Cost
 ASML ASML Holdings	15.23%
 AMAT Applied Materials	15.08%
 LRCX Lam Research	9.15%
 KLAC KLA Corp	6.10%
 2760.JP Tokyo Electron	5.41%
 ATEYY Advantest	1.85%
 7735.JP SCREEN Holdings	1.73%
 SHECY Shin-Etsu Chemical	1.45%
 SOMMY Sumitomo Chemical	1.40%
 ENTG Entegris	1.31%
 LSRCY Lasertec	1.18%
 4186.JP Tokyo Ohka Kogyo	1.02%
 5201.JP AGC Inc	0.95%
 BASFY BASF SE	0.86%
 KEYS Keysight Technologies	0.83%

Source: Bloomberg

Date: Jan. 19, 2026

All trademarks, logos and brand names mentioned are used for identification purposes, and remain the property of their respective owners. Investing involves risk and the potential to lose principal. Past performance does not guarantee future results. This is for information and illustrative purposes only. It should not be relied on as advice or recommendation.

 moomoo insights

Un autre acteur qu'il faut évidemment regarder de très près dans cette recomposition : BYD.

Pendant longtemps, les constructeurs européens ont regardé Tesla comme le principal challenger.

Mais la dynamique industrielle la plus impressionnante vient peut-être aujourd'hui de Chine.

BYD a un avantage rarement vu dans l'automobile moderne :

- intégration verticale très poussée (batteries, électronique de puissance, semi-conducteurs)
- maîtrise interne de la batterie avec la Blade Battery
- capacité industrielle gigantesque déjà déployée à grande échelle

Résultat :

BYD peut contrôler ses coûts et ses volumes d'une manière que peu de constructeurs occidentaux peuvent égaler.

La vraie bataille de l'électricité en Europe ne se joue donc plus seulement entre constructeurs européens.

👉 Elle se joue désormais entre trois modèles industriels :

- Tesla et son approche très software-centrée
- les constructeurs européens en transformation
- les groupes chinois intégrés comme BYD

Et l'histoire de l'automobile montre une chose :

Quand une nouvelle architecture technologique apparaît, de nouveaux leaders émergent presque toujours ...

David PERRIER

Cadre Commercial Multi-Site | Véhicules Industriels, Poids Lourds & Utilitaires |
Stratégie, conquête & accompagnement sur mesure.

✂ BYD : quand la guerre des prix rattrape le numéro 1 mondial de l'électrique

BYD vient de rappeler une réalité simple : même en vendant plus que tout le monde, on peut gagner moins d'argent. En 2025, le constructeur chinois a vu son bénéfice net reculer de 19% pour tomber à environ 4,1 Md€ (32,6 Md de yuans), alors même que son chiffre d'affaires montait à plus de 100 Md€ et que ses ventes atteignaient un record de 2,26 millions de véhicules.

▼ Vendre plus, gagner moins : l'effet boomerang de la guerre des prix

Pour défendre ses volumes sur un marché chinois saturé, BYD a déclenché une guerre tarifaire en 2025, avec des remises allant jusqu'à 30-34% sur plus d'une vingtaine de modèles, notamment dans ses gammes Dynasty et Ocean.

Cette agressivité commerciale lui a permis de tenir sa position de leader en BEV face à Tesla, mais au prix d'une première baisse de profit depuis quatre ans et d'une croissance de chiffre d'affaires tombée à environ +3,5%, son plus faible rythme depuis plusieurs années.

🌐 La Chine compresse les marges, l'international prend le relais

Pendant que la rentabilité se tasse en Chine, BYD accélère clairement à l'étranger.

En Europe, les immatriculations ont littéralement explosé : +272% dans l'Union européenne en septembre 2025 avec plus de 13 000 véhicules, et près de 25 000 unités si l'on inclut Royaume-Uni et EFTA, soit une hausse proche de 400% en un an.

Le poids de l'international dans le chiffre d'affaires a d'ailleurs nettement augmenté, pendant que les revenus réalisés en Chine reculaient d'environ 11%.

🔗 Ce que ça raconte pour tout le marché électrique

Pour moi, BYD illustre parfaitement le nouveau paradigme du VE :

- le volume seul ne suffit plus, la bataille se joue sur le coût complet industriel + logiciel + batterie ;
- la guerre des prix peut acheter des parts de marché à court terme, mais elle détruit la marge si le modèle n'est pas ultra optimisé ;
- les constructeurs qui n'ont ni l'échelle de BYD, ni ses capacités batteries, sont beaucoup plus exposés s'ils se lancent dans la même course au rabais.

On voit aussi se dessiner la suite : la Chine devient un marché de rendement faible mais stratégique, et l'Europe / le reste du monde servent d'amortisseur de marges pour les champions chinois du VE.

Et vous, vous pensez que BYD est en train de poser les bases d'un futur ultra dominant... ou que cette guerre des prix va finir par se retourner contre tous les acteurs, y compris les plus gros ?



Farhat Hussain

Senior Product Manager, BYD, FinDreams Batteries

Are you completely misunderstanding [#BYD](#)?

Some market commentators still ask:

"Is BYD even profitable?"

"Barely."

But the data tells a very different story.

According to BYD's 2024 financial results, the company reported revenue of approximately 777.1 billion yuan (around USD \$107 billion) and net profit of about 40.25 billion yuan (roughly USD \$5.6 billion).

That's 34% year-on-year profit growth and about 29% revenue growth — hardly the performance of a company that is "just about profitable."

So why is BYD so successful?

Perhaps because we are asking the wrong question.

Most people still think of BYD as a car company. But what if that framing is incomplete? What if BYD is actually an energy technology company that happens to build cars?

Behind every BYD vehicle sits a much larger ecosystem.

BYD designs and manufactures many of its own critical components:

- Batteries
- Semiconductors
- Power electronics
- Electric drivetrains
- Energy storage systems

In other words, BYD controls some of the most expensive and strategically important parts of the EV value chain — especially the [hashtag#battery](#).

And batteries don't only power cars.

They power homes.

They power buses and trucks.

They stabilize electrical grids.

They store renewable energy.

Seen from this perspective, the car may simply be the most visible product of a much larger technological platform.

The vehicle is the hardware.

Energy technology may be the real business.

Which raises an interesting question:

Is BYD competing with traditional car manufacturers?

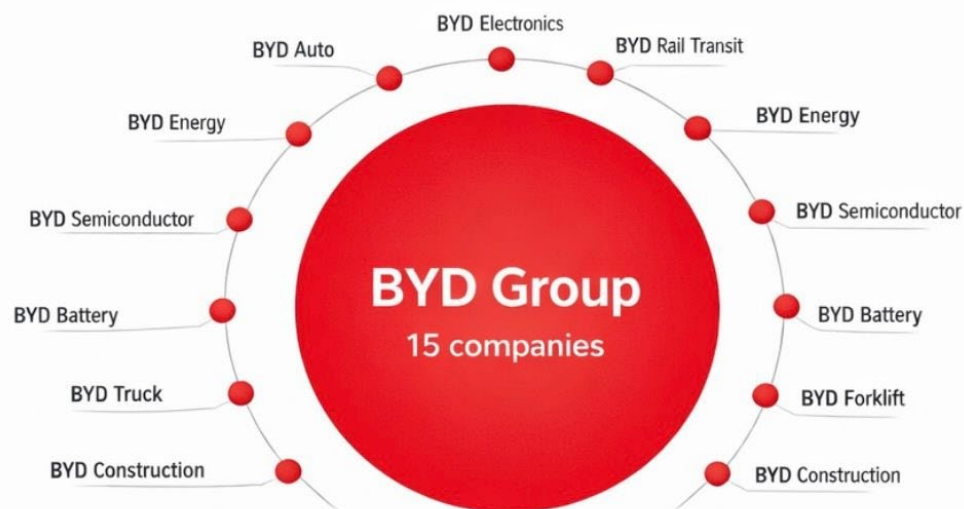
Or is it quietly positioning itself to compete with the energy companies of the future?

Because if BYD is truly an energy technology company, then the EV race is not just about cars.

It's about who will control the batteries that power the world.

What's your view?

[hashtag#BYD](#) [hashtag#ElectricVehicles](#) [hashtag#EnergyTransition](#)
[hashtag#BatteryTechnology](#) [hashtag#FutureOfMobility](#) [hashtag#EVIndustry](#)
[hashtag#Innovation](#) [hashtag#BusinessStrategy](#)



BYD
Operating in over 70 countries and regions.
Over 220,000 employees worldwide.

Automotive & Transport	Technology & Energy	Other Businesses
▪ BYD Auto ▪ BYD Trucks ▪ BYD Commercial Vehicles ▪ BYD SkyRail & SkyShuttle	▪ BYD Electronics ▪ BYD Battery ▪ BYD Semiconductor ▪ BYD Solar & Energy Storage	▪ BYD Construction ▪ BYD Forklift ▪ BYD Precision Manufacture ▪ BYD Finance & Investment

https://www.linkedin.com/posts/farhat-hussain-95a3642b6_byd-battery-byd-activity-7439372231488471040-MBZJ?utm_source=share&utm_medium=member_desktop&rcm=ACoAAAEIwIkB5yG0kP7-eCU4Ogyoy4H8nbCVxd8

Reaction in LinkedIn

Allan C. • 3e et +

Head of Logistics & Distribution | Automotive Supply Chain

Strong perspective, and I agree the framing needs to evolve.

BYD Company Limited looks less like a traditional automaker and more like a vertically integrated energy platform that happens to produce vehicles.

From a supply chain standpoint, this is where the real advantage sits. While many OEMs still rely heavily on external suppliers for critical components, BYD is capturing value at the most expensive layers battery, semiconductors, and power systems.

That changes the game in terms of cost control, scalability, and long term margin structure.

Seen this way, BYD is not only competing with automotive players, but gradually positioning itself alongside future energy infrastructure companies.

Which raises a bigger point the EV race is not just about selling more cars, but about who controls energy storage and distribution at scale.

It will be interesting to see when the market starts valuing BYD more as an energy tech company than an automotive one.

Chris Noulis • 2e

Chief Growth Officer

People are still arguing about BYD's margins. That's like debating the profitability of Amazon... in 2006.

You're looking at the wrong layer.

BYD isn't playing the car company game. It's playing the control the constraint game. And right now the constraint isn't design, brand, or even software. It's:

→ energy

→ batteries

→ supply chain depth

If you control that, everything downstream becomes negotiable.

Price? Flexible.

Margin? Optional.

Speed? Relentless.

Which is why BYD can look less profitable and still be more dangerous because it can choose when to make money.

Legacy OEMs don't have that luxury.

They need margin per unit to survive. BYD can compress margins, flood the market, and still win because the real game isn't the car sale. It's scale + control.

So perhaps the question isn't so much whether BYD is profitable enough, but what happens when a player doesn't need to be, to win?

[James Thomas](#) • [3e et +](#)

[Gold Award Sales Executive at Aston Martin Newcastle / Stoneacre Specialist Cars](#)

Yeah Tesla have also known this for years and built up energy structure. Interesting battle ahead

Iain Dawson

Global Growth Architect | Packaging & Supply Chain Whisperer | Helping Fashion Brands Look Good From Factory to Flagship

🚗 La vague automobile chinoise n'arrive pas seulement, elle arrive rapidement !

Voir des marques comme **BYD**, **CHERY**, GMV, MG, **LDV, Inc.**, **NIO**, **XPENG**, Zeekr, **OMODA UK**, JAC, **Haval Club**, et des noms plus récents comme **Leapmotor** apparaître partout montre vraiment à quelle vitesse le paysage évolue.

Ce qui est surprenant, c'est à quel point le domaine s'est étendu, des spécialistes des véhicules électriques comme Li Auto et Nio, aux disrupteurs technologiques comme Xpeng et **JIDU Auto**, en passant par des noms émergents comme Seres, **VOYAH**, Wuling et Hongqi.

Quelques points sont assez clairs :

- ◆ Les consommateurs vont bientôt avoir plus de choix que jamais.
- ◆ Le leadership de l'électrification évolue rapidement.
- ◆ L'emballage, la logistique et les chaînes d'approvisionnement sont réimaginés en temps réel.
- ◆ Ces marques ne sont pas des « prétendantes du futur », elles sont déjà grand public.

Pour quiconque travaille dans l'automobile, la mobilité ou les industries secondaires, l'effet d'entraînement est énorme... et pleine d'opportunités.

Chinese brand names here or coming



On the way



Some additional Chinese brands



Thomas Le Cardinal, expert en mobilité durable

🗑️ « Les batteries des voitures électriques finissent à la poubelle. » FAUX.

Série : 14 idées reçues sur le véhicule électrique #6/14

On entend souvent que les batteries des véhicules électriques sont une bombe à retardement écologique.

Que rien ne peut être recyclé.

Que dans 10 ans, on sera envahis de déchets toxiques.

La réalité est plus nuancée — et bien plus encourageante.

🔌 D'abord : les 3 vies d'une batterie

Une batterie automobile ne va pas directement à la déchetterie quand le véhicule est réformé.

Elle suit un parcours en plusieurs étapes :

1️⃣ Diagnostic : évaluation de la capacité résiduelle

2️⃣ Réemploi ou remanufacturing : si encore performante, elle est réutilisée dans un autre véhicule

3️⃣ Seconde vie stationnaire : si trop dégradée pour un véhicule, elle peut servir au stockage d'énergie (bâtiments, réseaux électriques locaux)

4️⃣ Recyclage : extraction du lithium, cobalt et nickel pour fabriquer de nouvelles batteries

🏢 Le niveau de recyclabilité aujourd'hui

Aujourd'hui, 80 % des composants des batteries lithium-ion sont recyclables.

Et l'Europe pousse encore plus loin : le règlement européen sur les batteries impose dès 2027 de recycler 90 % du nickel et du cobalt, et 50 % du lithium, avec des objectifs encore plus ambitieux à partir de 2031.

🛢️ La comparaison qui fait réfléchir

Le pétrole, une fois brûlé, est recyclable à 0 %.

Il se transforme en CO₂ et en particules fines, définitivement perdus, avec des impacts sanitaires et climatiques bien documentés.

La batterie, elle, entre dans une économie circulaire.

💡 Ce qu'il faut retenir

Le recyclage des batteries est un défi industriel réel, personne ne le nie.

Mais il est en cours de résolution, porté par la réglementation et par des filières en structuration rapide en France et en Europe.

Ce n'est pas une impasse : c'est un chantier ouvert.

Olivier Nimis CEO GROUPE REMICOM.COM (Transmissions Commerces & Entreprises)

✓En Europe notre réseau est SOWEPRO

BYD DÉPASSE TESLA UN BASCULEMENT SILENCIEUX MAIS MAJEUR !

Pendant des années, Tesla a incarné l'avenir de l'automobile électrique.
Une référence. Un symbole d'innovation. Un leader incontesté.

Mais en 2025, la réalité change.

BYD a vendu 2,25 millions de véhicules électriques

Tesla : 1,64 million

Et ce n'est pas tout BYD dépasse aussi Tesla en chiffre d'affaires

On ne parle plus d'un outsider.

On parle d'un nouveau leader mondial.

Ce tournant est d'autant plus marquant qu'Elon Musk lui-même a reconnu avoir sous-estimé BYD.
Un aveu rare, qui montre à quel point le paysage a évolué.

Pourquoi BYD est en train de prendre l'avantage ?

La réponse tient en un mot : CONTRÔLE.

BYD maîtrise l'ensemble de sa chaîne de valeur :

- production des batteries
- fabrication des véhicules
- technologies de recharge

Résultat :

- des coûts optimisés
- une capacité d'innovation rapide
- une indépendance stratégique

À l'inverse, Tesla reste en partie dépendant de fournisseurs externes pour certains éléments clés.

Une expansion internationale accélérée, BYD ne se contente plus du marché chinois.

Plus d'un million de véhicules vendus hors Chine en 2025.

Déploiement massif en Europe, usines en construction.
Développement d'infrastructures de recharge.

L'objectif est clair.

S'imposer durablement à l'échelle mondiale !

Ce que beaucoup n'avaient pas anticipé !

Pendant que l'attention était focalisée sur Tesla,
les acteurs chinois ont avancé vite, très vite.

Avec une vision industrielle, une capacité d'exécution et des moyens considérables.

Le vrai sujet n'est plus TESLA & BYD

Le vrai sujet, c'est :

- un changement de leadership
- une redistribution des cartes de l'industrie automobile

La Chine n'est plus en train de rattraper son retard.

Elle est en train de PRENDRE DE L'AVANCE.

La question n'est plus de savoir si le marché change, mais qui sera encore là dans 5 ans à 10 ans !

Et cette question est importante pour la totalité des fabricants automobiles !

Dans le réseau Remicom, nous constatons actuellement de profonds changements dans le domaine de l'automobile.

De nouvelles marques recherchent des implantations, tandis que des garages traditionnels envisagent de fermer.

Olivier Nimis CEO GROUPE REMICOM.COM (Transmissions Commerces & Entreprises)

✓En Europe notre réseau est SOWEPRO

BYD DÉPASSE TESLA UN BASCULEMENT SILENCIEUX MAIS MAJEUR !

Pendant des années, Tesla a incarné l'avenir de l'automobile électrique.
Une référence. Un symbole d'innovation. Un leader incontesté.

Mais en 2025, la réalité change.

BYD a vendu 2,25 millions de véhicules électriques

Tesla : 1,64 million

Et ce n'est pas tout BYD dépasse aussi Tesla en chiffre d'affaires

On ne parle plus d'un outsider.

On parle d'un nouveau leader mondial.

Ce tournant est d'autant plus marquant qu'Elon Musk lui-même a reconnu avoir sous-estimé BYD.
Un aveu rare, qui montre à quel point le paysage a évolué.

Pourquoi BYD est en train de prendre l'avantage ?

La réponse tient en un mot : CONTRÔLE.

BYD maîtrise l'ensemble de sa chaîne de valeur :

- production des batteries
- fabrication des véhicules
- technologies de recharge

Résultat :

- des coûts optimisés
- une capacité d'innovation rapide
- une indépendance stratégique

À l'inverse, Tesla reste en partie dépendant de fournisseurs externes pour certains éléments clés.

Une expansion internationale accélérée, BYD ne se contente plus du marché chinois.

Plus d'un million de véhicules vendus hors Chine en 2025.

Déploiement massif en Europe, usines en construction.
Développement d'infrastructures de recharge.

L'objectif est clair.

S'imposer durablement à l'échelle mondiale !

Ce que beaucoup n'avaient pas anticipé !

Pendant que l'attention était focalisée sur Tesla,
les acteurs chinois ont avancé vite, très vite.

Avec une vision industrielle, une capacité d'exécution et des moyens considérables.

Le vrai sujet n'est plus TESLA & BYD

Le vrai sujet, c'est :

- un changement de leadership
- une redistribution des cartes de l'industrie automobile

La Chine n'est plus en train de rattraper son retard.

Elle est en train de PRENDRE DE L'AVANCE.

La question n'est plus de savoir si le marché change, mais qui sera encore là dans 5 ans à 10 ans !

Et cette question est importante pour la totalité des fabricants automobiles !

Dans le réseau Remicom, nous constatons actuellement de profonds changements dans le domaine de l'automobile.

De nouvelles marques recherchent des implantations, tandis que des garages traditionnels envisagent de fermer.